BA05

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK KOSTOPIA

Disusun untuk memenuhi Tugas Besar
Mata Kuliah Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak (CAK3BAB3)



Disusun oleh:

Aryo Dwipa Maulana	-	103012400081
Faizul ‘Afiat	-	103012400356
Fikri Rahmatullah	-	103012400067
Ravananda Nadzhief Atthalah	-	103012400117
Raynar Khalid Mahardika Sumarno	-	103012430017

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	

INDEX	-	A	B	C	D	E
TGL						
Ditulis oleh						
Diperiksa oleh						
Disetujui oleh						

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Informatika-Telkom dan bersifat rahasia.
Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Informatika-Telkom.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Identifikasi Masalah 5
1.3 Rumusan Masalah 5
1.4 Batasan Masalah 6
1.5 Tujuan 6
BAB II DESKRIPSI UMUM 8
2.1 Perspektif Produk 8
2.2 Fungsi Produk 8
2.3 Karakteristik Pengguna 9
2.4 Batas Sistem 9
2.5 Asumsi dan Ketergantungan 9
BAB III KEBUTUHAN SPESIFIK 10
3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal 10
3.2 Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirements*) 10
3.3 Kebutuhan Non-Fungsional (*Non-Functional Requirements*) 12
BAB IV PERANCANGAN SISTEM 13
4.1 Perancangan Arsitektur Sistem 13
4.2 Permodelan Proses (*Use Case Diagram*) 13
4.3 Perancangan Basis Data (*Data Modeling*) 13
4.4 Perancangan Antarmuka (*User Interface Design*) 15
BAB V PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK DAN PENUTUP 16
5.1 Rencana Pengujian 16
5.2 Kasus Uji Fungsional (*Test Case*) 16
5.3 Evaluasi Hasil Pengujian 16
5.4 Kesimpulan 17
5.5 Saran 18

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Informatika-Telkom dan bersifat rahasia.
Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Informatika-Telkom.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini telah merambah ke berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam hal pengelolaan properti dan hunian sewa seperti rumah kos. Kos atau pondokan merupakan salah satu bentuk akomodasi yang sangat diminati oleh kalangan mahasiswa maupun kerja migran, khususnya di kawasan perkotaan dan area sekitar kampus. Salah satu kawasan dengan pertumbuhan sektor kos yang sangat masif adalah wilayah sekitar Universitas Telkom, yang setiap tahunnya selalu kedatangan ribuan mahasiswa baru dari berbagai daerah guna menempuh pendidikan tinggi.

Seiring dengan tingginya mobilitas mahasiswa pencari hunian di kawasan tersebut, bisnis pengelolaan kos mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Namun, peningkatan jumlah penghuni ini sering kali tidak diimbangi dengan efisiensi dalam sistem manajemen operasionalnya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, sebagian besar pemilik atau pengelola kos di sekitar kampus masih menerapkan metode konvensional dalam mengelola operasional sehari-hari. Pencatatan keuangan (seperti pembayaran biaya sewa bulanan dan pencatatan pengeluaran operasional) umumnya masih dilakukan secara manual menggunakan buku besar atau lembar kerja (*spreadsheet* sederhana). Metode konvensional ini memiliki berbagai kelemahan dasar, antara lain tingginya risiko kesalahan pencatatan (*human error*), hilangnya dokumen fisik bukti pembayaran, serta kesulitan dalam memantau rekam jejak keuangan secara *real-time*.

Selain kendala administrasi seperti perizinan dan pelaporan keluhan yang belum terpusat, pengelolaan data penghuni, kendaraa, aturan kos, hingga akses wali di lingkungan kos sekitar Universitas Telkom masih sering menghadapi hambatan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan operasional tersebut secara efektif, diperlukan pembangunan aplikasi manajemen kos berbasis multi peran bernama **Kostopia**. Aplikasi ini dirancang untuk menjembatani interaksi antara pengelola, penghuni, dan wali guna memudahkan pengontrolan keuangan, manajemen data kamar dan parkir, validasi perizinan, hingga penyampaian aspirasi secara terpusat melalui perangkat telepon pintar.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Informatika-Telkom dan bersifat rahasia.
Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Informatika-Telkom.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam pengelolaan rumah kos di sekitar Universitas Telkom meliputi:

1. **Administrasi dan Keuangan yang Tidak Terpusat:** Pencatatan identitas penghuni, masa sewa, pelacakan kepemilikan kendaraan (untuk manajemen parkir), serta arus kas (pemasukan/tunggakan) umumnya masih manual, sehingga rentan hilang, tercecer, atau sulit dilacak.
2. **Komunikasi dan Pelaporan yang Tidak Terstruktur:** Penyampaian pengumuman, pelaporan fasilitas rusak (aspirasi), pengajuan izin keluar/pulang malam, hingga pelaporan barang hilang (*lost & found*) biasanya bertumpuk di aplikasi *chat* biasa (seperti WhatsApp). Hal ini membuat pesan penting mudah tenggelam dan sulit ditindaklanjuti.
3. **Aturan Kos yang Kaku dan Sulit Disosialisasikan:** Setiap kos memiliki peraturan dan denda yang berbeda-beda. Penempelan aturan di kertas sering kali diabaikan, dan pemilik kesulitan untuk memperbarui atau mensosialisasikan aturan baru secara *real-time*.
4. **Kurangnya Transparansi bagi Orang Tua/Wali:** Orang tua sering kali tidak memiliki akses langsung untuk memantau status pembayaran sewa, masa tenggang, atau kondisi tempat tinggal anak mereka.
5. **Tidak Adanya Tolok Ukur Evaluasi:** Pemilik kos kesulitan mendapatkan *feedback* atau penilaian (rating) yang objektif dari penghuni mengenai fasilitas dan layanan kos untuk bahan evaluasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam pembangunan perangkat lunak ini adalah:

1. **Pengelolaan Data & Transaksi:** Bagaimana membangun sistem administrasi terpusat yang mampu mengelola keuangan, pencatatan biodata, masa sewa, dan data kendaraan penghuni kos secara *real-time* dan akurat?
2. **Manajemen Komunikasi & Layanan:** Bagaimana merancang alur informasi dua arah yang terstruktur untuk menangani pengaduan (aspirasi), *broadcast* pengumuman, pelacakan *lost & found*, serta sistem perizinan penghuni?
3. **Fleksibilitas Sistem:** Bagaimana menerapkan fitur aturan dinamis (*dynamic rules*) pada sistem agar pemilik kos dapat menyesuaikan, mengentri, dan memodifikasi peraturan tata tertib sesuai dengan kebijakan masing-masing properti?

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Informatika-Telkom dan bersifat rahasia.
Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Informatika-Telkom.

4. **Visibilitas Eksternal:** Bagaimana mengintegrasikan hak akses khusus bagi wali atau orang tua agar dapat memantau administrasi dan aktivitas dasar anak mereka selama menyewa kos?
5. **Evaluasi Berkelanjutan:** Bagaimana menyediakan modul *rating & feedback* yang valid untuk membantu pemilik kos dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas fasilitas?

1.4 Batasan Masalah

Agar ruang lingkup pengembangan perangkat lunak terarah dan sesuai dengan target yang direncanakan, batasan masalah dalam pembangunan aplikasi Kostopia ditentukan sebagai berikut:

1. Hak akses pengguna pada sistem ini dibatasi secara ketat hanya pada dua aktor utama, yaitu Pemilik Kos dan Penghuni Kos.
2. Fungsionalitas untuk Pemilik Kos dibatasi pada pengelolaan data kamar dan penghuni, verifikasi pembayaran, penyusunan aturan dinamis, penyiaran pengumuman, serta penanganan aspirasi dan perizinan.
3. Fungsionalitas untuk Penghuni Kos dibatasi pada akses rincian tagihan, unggah bukti pembayaran, pembuatan laporan aspirasi atau barang hilang, pengajuan perizinan, dan pemberian ulasan.
4. Fitur transaksi pembayaran sewa di dalam aplikasi dibatasi pada metode unggah bukti transfer manual yang harus dikonfirmasi langsung oleh pemilik kos, sehingga tidak mencakup integrasi gerbang pembayaran otomatis.
5. Lingkup studi kasus, pengumpulan data operasional, dan penerapan awal sistem ini difokuskan pada rumah kos yang berada di kawasan sekitar kampus Telkom University.

1.5 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengembangan perangkat lunak ini adalah:

1. **Membangun sistem manajemen terpusat** yang mampu mengelola dan mengotomatisasi pencatatan keuangan, profil identitas penghuni (termasuk data kepemilikan kendaraan), serta pelacakan masa sewa secara *real-time*.
2. **Menyediakan platform komunikasi dan layanan dua arah** yang terstruktur untuk memfasilitasi pengajuan perizinan, pelaporan aspirasi/keluhan, sistem pelacakan barang hilang (*lost & found*), dan penyebaran pengumuman (*broadcast*).

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Informatika-Telkom dan bersifat rahasia.
Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Informatika-Telkom.

3. **Menerapkan modul aturan dinamis (*dynamic rules*)** yang memberikan fleksibilitas penuh kepada pemilik kos untuk merancang, mengentri, dan memodifikasi tata tertib serta denda sesuai dengan kebijakan masing-masing properti.
4. **Mengintegrasikan akses khusus bagi orang tua/wali** agar dapat memantau status administrasi, jatuh tempo tagihan, dan informasi dasar anak mereka secara transparan.
5. **Mengimplementasikan fitur *rating & feedback*** sebagai sarana evaluasi terukur bagi pemilik kos dalam memonitor tingkat kepuasan penghuni terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Informatika-Telkom dan bersifat rahasia.
Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Informatika-Telkom.

BAB II
DESKRIPSI UMUM

2.1 Perspektif Produk

Aplikasi Kostopia dirancang sebagai perangkat lunak berbasis *mobile* atau *web responsive* yang mengintegrasikan pengelolaan operasional rumah kos dalam satu ekosistem terpusat. Sistem ini dirancang untuk menjembatani interaksi antar tiga entitas utama yang memiliki hak akses berbeda (*multi-role*), yaitu **Pemilik Kos** dan **Penghuni Kos**. Pemilik kos bertindak sebagai sebagai administrator yang mengendalikan seluruh kebijakan operasional, keuangan, penentuan aturan properti, serta validasi data. Sementara itu, penghuni kos bertindak sebagai penyewa yang memanfaatkan aplikasi untuk keperluan pembayaran sewa, pengelolaan data pribadi dan pribadi, pengajuan perizinan, penyampaian aspirasi, serta pemantauan informasi kos secara mandiri.

2.2 Fungsi Produk

Secara garis besar, perangkat lunak Kostopia menuyediakan modul fungsi utama sebagai berikut:

1. **Modul Pengelolaan Keuangan:** Mengatur tarif sewa, menghasilkan tagihan secara otomatis setiap periode, memfasilitasi unggah bukti bayar oleh penghuni serta validasinya oleh pemilik, dan menyediakan rekapitulasi laporan pemasukan serta pengeluaran.
2. **Modul Pengelolaan Akun & Parkir:** Mengelola data profil penghuni, masa berlaku sewa, status hunian, serta pencatatan identitas kendaraan penghuni yang terintegrasi langsung dengan manajemen area parkir kos.
3. **Modul Aspirasi & Perizinan:** Menyediakan sarana pengaduan atau keluhan fasilitas beserta status penanganannya oleh pemilik, serta alur pengajuan dan validasi perizinan keluar masuk penghuni.
4. **Modul Informasi & Aturan Dinamis:** Menyiarkan pengumuman penting kepada seluruh penghuni, menyediakan fitur pencarian barang hilang (*Lost & Found*), serta memuat aturan tata tertib kos yang dapat diubah dan dimodifikasi secara dinamis oleh pemilik kos.
5. **Modul Evaluasi:** Menyediakan fitur penilaian dan umpan balik (*rating & feedback*) dari penghuni guna membantu pemilik kos dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas fasilitas serta pelayanan kos.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Informatika-Telkom dan bersifat rahasia.
Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Informatika-Telkom.

2.3 Karakteristik Pengguna

Pengguna sistem aplikasi Kostopia diklarifikasikan ke dalam dua kategori dengan karakteristik dan tingkat keahlian yang berbeda:

1. **Pemilik Kos:** Merupakan pengelola atau pemilik properti kos yang memiliki wewenang penuh atas sistem. Pengguna dalam kategori ini memiliki pemahaman yang baik mengenai manajemen bisnis kos dan membutuhkan antarmuka *dashboard* yang informatif untuk mengontrol keuangan, data kamar, manajemen parkir, pengaturan aturan dinamis, hingga validasi izin dan pembayaran.
2. **Penghuni Kos:** Umumnya berasal dari kalangan mahasiswa atau pekerja migran yang tinggal di kawasan sekitar Telkom University. Pengguna ini memiliki mobilitas tinggi dan akrab dengan penggunaan perangkat telepon pintar, sehingga membutuhkan antarmuka aplikasi yang praktis, cepat, dan mudah digunakan untuk melakukan pembayaran, mengajukan izin, melihat pengumuman, serta menyampaikan keluhan secara mandiri.

2.4 Batas Sistem

Dalam pengembangan dan operasionalnya, aplikasi Kostopia memiliki beberapa batasan sistem, antara lain:

1. Sistem memerlukan koneksi internet yang stabil untuk melakukan sinkronisasi data secara langsung antara pemilik dan penghuni kos.
2. Pada tahap pengembangan ini, sistem belum mengintegrasikan pembayaran otomatis secara langsung dengan gerbang pembayaran perbankan, sehingga proses verifikasi transaksi masih bergantung pada validasi manual oleh pemilik kos melalui bukti bayar yang diunggah.
3. Hak akses pengelolaan sistem inti, konfigurasi aturan kos, dan validasi data sepenuhnya dikendalikan oleh akun dengan peran pemilik kos.

2.5 Asumsi dan Ketergantungan

Asumsi dan ketergantungan yang mendasari perancangan perangkat lunak ini meliputi:

1. Setiap pengguna diasumsikan telah memiliki perangkat telepon pintar atau komputer yang mendukung serta terhubung ke jaringan internet.
2. Keakuratan rekapitulasi keuangan, status tagihan, dan informasi masa sewa sangat bergantung pada ketepatan data awal yang dimasukkan oleh pemilik kos ke dalam sistem.
3. Seluruh penghuni diasumsikan melakukan registrasi dan pengelolaan profil menggunakan data valid yang terverifikasi oleh pengelola kos.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Informatika-Telkom dan bersifat rahasia.
Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Informatika-Telkom.

BAB III
KEBUTUHAN SPESIFIK

3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal

Kebutuhan antarmuka eksternal menjelaskan interaksi perangkat lunak Kostopia dengan lingkungan luar, pengguna, serta perangkat pendukung:

1. **Antarmuka Pengguna (*User Interface*):** Aplikasi menyediakan antarmuka berbasis *mobile* atau *web responsive* yang dirancang secara intuitif, membedakan tampilan menu utama secara otomatis berdasarkan hak akses (*role*) antara Pemilik Kos dan Penghuni Kos.
2. **Antarmuka Perangkat Keras (*Hardware Interface*):** Perangkat lunak dapat diakses melalui telepon pintar berbasis Android atau iOS, maupun komputer jinjing yang dilengkapi dengan layar sentuh atau penunjuk *mouse* serta terhubung ke jaringan internet.
3. **Antarmuka Perangkat Lunak (*Software Interface*):** Sistem beroperasi di atas sistem operasi seluler atau penjelajah web standar seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari, serta didukung basis data terpusat untuk penyimpanan data transaksional.
4. **Antarmuka Komunikasi:** Sistem memanfaatkan protokol jaringan internet standar (HTTP/HTTPS) untuk melakukan pengiriman data secara langsung antara perangkat pengguna dan peladen.

3.2 Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirements*)

Berikut adalah rincian kebutuhan fungsional perangkat lunak yang dikelompokkan berdasarkan modul layanan dan hak akses (role):

ID Kebutuhan	Nama Fitur	Aktor	Deskripsi	Prioritas
Pengelolaan Keuangan				
FR-KEU-01	Pengaturan Tarif Sewa	Pemilik Kos	Pemilik memasukkan rincian tarif sewa dan biaya tambahan melalui dasbor keuangan untuk disimpan ke sistem.	Tinggi
FR-KEU-02	Tagihan Otomatis	Sistem	Sistem mendeteksi siklus bulanan lalu menghasilkan tagihan secara otomatis untuk setiap penghuni aktif.	Tinggi
FR-KEU-03	Unggah Bukti Bayar	Penghuni Kos	Penghuni memilih tagihan aktif, mengunggah foto bukti transfer, dan sistem mengubah status menjadi menunggu verifikasi.	TInggi
FR-KEU-04	Validasi Pembayaran	Pemilik Kos	Pemilik memeriksa daftar transaksi masuk, lalu menyetujui atau menolak bukti transfer yang diunggah penghuni.	Tinggi
FR-KEU-05	Rekapitulasi Keuangan	Pemilik Kos	Pemilik membuka laporan keuangan, memfilter berdasarkan rentang waktu, dan mengunduh rekapitulasi data.	Sedang
Pengelolaan Akun				
FR-AKN-01	Pengelolaan Akun	Pemilik & Penghuni	Pengguna mengelola dan memperbarui data biodata diri seperti nama, nomor identitas, dan kontak darurat.	Sedang

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Informatika-Telkom dan bersifat rahasia.
Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Informatika-Telkom.

FR-AKN-02	Manajemen Parkir	Penghuni Kos	Penghuni mendaftarkan nomor polisi dan jenis kendaraan untuk diintegrasikan dengan pengawasan area parkir.	Sedang
FR-AKN-03	Informasi Masa Sewa	Sistem	Sistem mencatat masa aktif sewa kamar dan menampilkannya secara transparan pada dasbor pengguna.	Tinggi
FR-AKN-04	Pengingat Masa Sewa	Sistem	Sistem mengirimkan pemberitahuan otomatis kepada penghuni apabila batas akhir masa sewa segera berakhir.	Rendah
FR-AKN-05	Status Penghuni	Pemilik Kos	Pemilik memperbarui status penghuni pada sistem menjadi aktif, masa tenggang, atau sudah keluar.	Sedang
Pengelolaan Aspirasi				
FR-ASP-01	Pengiriman Aspirasi	Penghuni Kos	Penghuni mengisi formulir laporan kendala atau keluhan fasilitas lengkap dengan lampiran foto.	Tinggi
FR-ASP-02	Daftar Tiket Aspirasi	Pemilik Kos	Pemilik melihat daftar tiket keluhan fasilitas yang masuk beserta status penanganannya.	Tinggi
FR-ASP-03	Tanggapan Aspirasi	Pemilik Kos	Pemilik memperbarui status penanganan tiket dan memberikan tanggapan atau komentar kepada penghuni.	Tinggi
FR-ASP-04	Riwayat Aspirasi	Penghuni Kos	Penghuni memantau riwayat serta progres penyelesaian laporan keluhan fasilitas yang dikirimkan.	Sedang
Pengelolaan Izin				
FR-IZN-01	Pengajuan Izin	Penghuni Kos	Penghuni mengirimkan formulir perizinan keluar seperti pulang kampung atau menginap dengan durasi dan alasan.	Tinggi
FR-IZN-02	Daftar Izin Masuk	Pemilik Kos	Pemilik memantau daftar antrean pengajuan izin yang masuk melalui dasbor utama.	Tinggi
FR-IZN-03	Keputusan Izin	Pemilik Kos	Pemilik memberikan keputusan menyetujui atau menolak pengajuan izin beserta catatan tambahan.	Tinggi
FR-IZN-04	Notifikasi Status Izin	Sistem	Sistem mengirimkan pemberitahuan instan terkait hasil keputusan izin kepada perangkat penghuni.	Tinggi
***Broadcast* Pengumuman**				
FR-BC--01	Pembuatan Pengumuman	Pemilik Kos	Pemilik menulis dan menyiarkan pesan pengumuman penting terkait informasi operasional kos.	Sedang
FR-BC-02	Pengiriman Pengumuman	Sistem	Sistem mendistribusikan notifikasi siaran pengumuman secara langsung ke perangkat penghuni aktif.	Sedang
FR-BC-03	Riwayat Pengumuman	Sistem	Sistem menyimpan arsip pengumuman lama agar dapat dibaca kembali oleh penghuni kapan saja.	Rendah
Aturan Dinamis Kos				
FR-ATR-01	Pengaturan Aturan Dinamis	Pemilik Kos	Pemilik menambah, mengubah, atau menghapus poin peraturan tata tertib properti secara kustom.	Sedang
FR-ATR-02	Tampilan Aturan Kos	Penghuni Kos	Penghuni membaca daftar aturan tata tertib yang berlaku melalui menu utama aplikasi.	Sedang
Lost & Found				
FR-LF-01	Publikasi *Lost & Found*	Pemilik & Penghumi	Pengguna mempublikasikan informasi kehilangan atau penemuan barang lengkap dengan foto dan lokasi.	Rendah
FR-LF-02	Lihat Daftar Barang	Pemilik & Penghuni	Pengguna melihat papan informasi daftar barang hilang atau temuan yang sedang aktif.	Rendah
FR-LF-03	Ubah Status Barang	Pemilik & Penghuni	Pelapor atau pemilik mengubah status laporan barang menjadi selesai setelah barang ditemukan.	Rendah
Rating & Feedback				
FR-RF-01	Penilaian & Ulasan	Penghuni Kos	Penghuni memberikan skor rating bintang dan ulasan terhadap fasilitas atau layanan kos.	Rendah
FR-RF-02	Akumulasi Evaluasi Pemilik	Pemilik Kos	Pemilik memantau rata-rata skor rating dan daftar ulasan kepuasan layanan pada dasbor.	Rendah

Table 3.2.1 Functional Requirement Table

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Informatika-Telkom dan bersifat rahasia.
Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Informatika-Telkom.

3.3 Kebutuhan Non-Fungsional (*Non-Functional Requirements*)

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan atribut kualitas dari perangkat lunak Kostopia:

1. **Kinerja (*Performance*):** Sistem harus mampu memproses permintaan data dan menampilkan halaman antarmuka dengan waktu tanggap yang wajar di bawah tiga detik pada jaringan internet standar.
2. **Keandalan (*Reliability*):** Sistem dirancang agar dapat beroperasi secara stabil dan memiliki mekanisme penanganan kesalahan apabila terjadi kegagalan pengiriman data sesaat.
3. **Ketersediaan (*Availability*):** Layanan aplikasi diupayakan dapat diakses secara terus menerus selama terhubung ke jaringan peladen yang aktif.
4. **Keamanan (*Security*):** Sistem menerapkan mekanisme otentikasi akun menggunakan kata sandi terenkripsi serta membatasi hak akses secara ketat antara peran pemilik kos dan penghuni kos guna mencegah kebocoran data.
5. **Kemudahan Penggunaan (*Usability*):** Antarmuka dirancang sederhana dan ramah pengguna sehingga dapat dioperasikan dengan mudah oleh berbagai kalangan pengguna tanpa memerlukan pelatihan khusus.

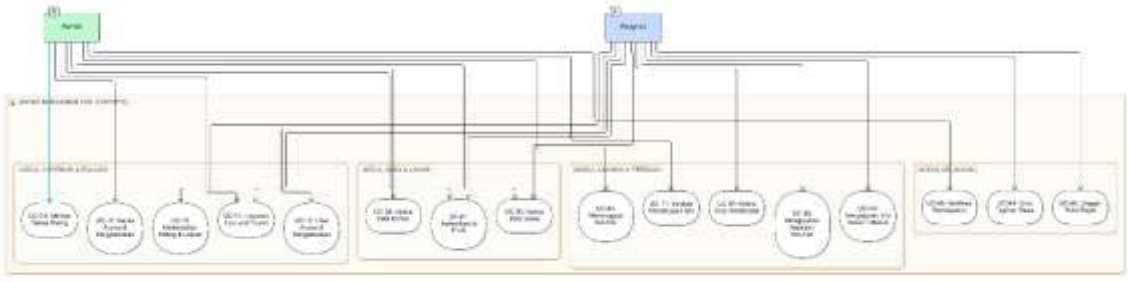
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Informatika-Telkom dan bersifat rahasia.
Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Informatika-Telkom.

BAB IV
PERANCANGAN SISTEM

4.1 Perancangan Arsitektur Sistem

Perancangan arsitektur sistem pada aplikasi Kostopia menggambarkan interaksi antara pengguna (*client*) dan paladen (*server*) dalam memproses data operasional kos. Sistem ini menggunakan arsitektur berbasis layaanan terpusat di mana perangkat pengguna (*smartphone* dan komputer) terhubung melalui jaringan internet menggunakan protokol komunikasi HTTP/HTTPS untuk mengakses basis data utama. Seluruh proses autentikasi akun, validasi transaksi keuangan, pengajuan perizinan, hingga pembaruan aturan dinamis dipusatkan pada satu *server* yang sama agar sinkronisasi data antara pemilik kos dan penghuni dapat berjalan secara langsung (*real-time*).

4.2 Permodelan Proses (*Use Case Diagram*)



Berdasarkan batasan sistem yang telah ditentukan, aplikasi Kostopia melibatkan dua aktor utama dengan hak akses yang berbeda. Pemodelan fungsional sistem dijabarkan melalui interaksi aktor terhadap fitur-fitur aplikasi sebagai berikut:

1. **Aktor Pemilik Kos:** Memiliki hak akses penuh untuk mengelola tarif dan validasi keuangan, mengelola data akun serta masa sewa penghuni, memvalidasi perizinan, mengelola tiket aspirasi, menyiarkan pengumuman (*broadcast*), mengatur aturan kos secara dinamis, mengelola informasi barang hilang (*Lost & Found*), serta memantau rekapitulasi penilaian (*rating & feedback*).
2. **Aktor Penghuni Kos:** Memiliki hak akses untuk mengelola biodata diri dan data kendaraan pribadi untuk parkir, melihat tagihan dan mengunggah bukti pembayaran sewa, mengajukan perizinan, mengirimkan aspirasi atau keluhan fasilitas, melihat pengumuman dan aturan kos yang berlaku, melaporkan atau mencari barang hilang, serta memberikan penilaian layanan.

4.3 Perancangan Basis Data (*Data Modeling*)

Perancangan basis data aplikasi Kostopia dirancang menggunakan model relasional untuk memastikan integritas data terkelola dengan baik. Entitas utama yang terlibat dalam basis data meliputi:

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Informatika-Telkom dan bersifat rahasia.
Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Informatika-Telkom.

1. **Tabel Pengguna (*Users*):** Menyimpan data identitas akun, kredensial masuk, serta peran pengguna (*role* pemilik atau penghuni).
2. **Tabel Kamar & Sewa (*Rooms & Leases*):** Menyimpan informasi nomor kamar, status ketersediaan, serta masa berlaku sewa penghuni.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Informatika-Telkom dan bersifat rahasia.
Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Informatika-Telkom.

3. **Tabel Keuangan (*Transactions*):** Mencatat rincian tagihan bulanan, status pembayaran, serta lampiran bukti transaksi.
4. **Tabel Kendaraan (*Vehicles*):** Menyimpan data nomor polisi dan jenis kendaraan penghuni yang terintegrasi dengan manajemen parkir.
5. **Tabel Layanan Pendukung:** Menyimpan data terstruktur untuk perizinan, tiket aspirasi, pengumuman (*broadcast*), aturan kos dinamis, daftar barang hilang (*Lost & Found*), serta data penilaian (*rating & feedback*).

4.4 Perancangan Antarmuka (*User Interface Design*)

Perancangan antarmuka aplikasi Kostopia dibuat sederhana, intuitif, dan responsif agar mudah dioperasikan melalui perangkat telepon pintar:

1. **Antarmuka Masuk (*Login*):** Halaman awal bagi pengguna untuk memasukkan akun dan kata sandi, yang kemudian akan mengarahkan pengguna ke dasbor yang sesuai dengan perannya secara otomatis.
2. **Dasbor Pemilik Kos:** Menampilkan ringkasan keuangan bulanan, daftar persetujuan pembayaran yang tertunda, daftar izin masuk, serta menu pintasan untuk pengaturan aturan kos dan penyiaran pengumuman.
3. **Dasbor Penghuni Kos:** Menampilkan status tagihan aktif, sisa masa sewa, tombol pintasan untuk pengajuan izin dan pelaporan keluhan, serta informasi pengumuman terbaru dari pemilik kos.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Informatika-Telkom dan bersifat rahasia.
Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Informatika-Telkom.

BAB V
PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK DAN PENUTUP

5.1 Rencana Pengujian

Tahap pengujian perangkat lunak dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi dan modul telah dirancang pada aplikasi Kostopia dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditentukan. Metode pengujian utama yang digunakan adalah **Pengujian Hitam (*Black Box Testing*)**, yaitu pengujian fungsionalitas sistem berdasarkan masukan dan keluaran tanpa harus manguji struktur kode internal perangkat lunak. Pengujian ini difokuskan untuk memvalidasi apakah setiap fitur fungsional bagi pemilik kos dan penghuni kos telah menghasilkan perilaku sistem yang benar.

5.2 Kasus Uji Fungsional (*Test Case*)

Berikut adalah tabel rancangan kasus uji fungsional untuk menguji modul utama pada aplikasi Kostopia:

Model Autentikasi dan Hak Akses				
ID	Skenario Pengujian	Aktor	Input	Output
TC-AUTH-01	Pengguna masuk (login) sebagai pemilik kos	Pemilik Kos	Email dan kata sandi valid milik Pemilik kos	Sistem mengarahkan pengguna ke Dasbor Pemilik Kos.
TC-AUTH-02	Pengguna masuk (login) sebagai penghuni ko	Penghuni Kos	Email dan kata sandi valid milik Penghuni kos	Sistem mengarahkan pengguna ke Dasbor Penghuni Kos.
TC-AUTH-03	Pengguna memasukkan kredensial yang sala	Semua	Email atau kata sandi tidak valid	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan peringatan kredensial salah.
TC-AUTH 04	Pembatasan hak akses (role-based)	Penghuni Kos	Penghuni mencoba mengakses rute URL Khusus Dasbor Pen	Sistem menolak akses dan mengembalikan pengguna ke halaman utama.

Modul Pengelolaan Keuangan				
ID	Skenario Pengujian	Aktor	Input	Output
TC-KEU-01	Penentuan tarif sewa kos	Pemilik kos	Nominal tarif bulanan/tahunan pada menu pengaturan kamar	Tarif tersimpan dan memperbarui dasar perhitungan tagihan
TC-KEU-02	Auto-generate tagihan sewa	Sistem	Pergantian periode penagihan (tanggal jatuh tempo)	Sistem otomatis menerbitkan tagihan ke akun penghuni kos
TC-KEU-03	Unggah bukti transfer pembayaran	Penghuni Kos	Berkas foto/dokumen bukti transfer	Status tagihan berubah menjadi "Menunggu validasi"
TC-KEU-04	Validasi pembayaran sewa manual	Pemilik kos	Klik tombol "Setuju" pada daftar persetujuan pembayaran	Status tagihan berubah menjadi "Lunas" dan tercatat di laporan keuangan
TC-KEU-05	Laporan rekapitulasi keuangan	Pemilik kos	Filter rentang waktu (misal: bulan ini)	Sistem menampilkan rekapitulasi pemasukan, pengeluaran, dan tunggakan

Modul Pengelolaan Akun & Parkir				
ID	Skenario Pengujian	Aktor	Input	Output
TC-AKN-01	Pengelolaan data masa sewa	Pemilik kos	Tanggal mulai dan selesai masa sewa penghuni	Sistem memperbarui sisa masa sewa yang tampil di Dasbor penghuni
TC-AKN-02	Pendaftaran identitas kendaraan	Penghuni kos	Jenis kendaraan dan nomor polisi kendaraan	Data tersimpan dan terintegrasi dengan manajemen area parkir kos

Modul Aspirasi & Perizinan				
ID	Skenario Pengujian	Aktor	Input	Output
TC-ASP-01	Pengajuan izin keluar/masuk	Penghuni kos	Formulir pengajuan izin dengan detail waktu dan alasan	Tiket izin terkirim dan muncul di antarmuka Dasbor pemilik kos
TC-ASP-02	Validasi perizinan	Pemilik kos	Klik tombol "Setuju" pada tiket izin masuk/keluar	Status izin berubah dan notifikasi terkirim ke penghuni bersangkutan
TC-ASP-03	Pelaporan keluhan fasilitas	Penghuni kos	Teks keluhan dan foto fasilitas yang rusak	Tiket keluhan terkirim dan status penanganannya dapat dilacak oleh penghuni

Modul Informasi & Aturan dinamis				
ID	Skenario Pengujian	Aktor	Input	Output
TC-INF-01	Penyiaran Pengumuman (Broadcasting)	Pemilik kos	Judul dan isi teks pengumuman	Pengumuman langsung tampil di Dasbor seluruh Penghuni kos
TC-INF-02	Pengaturan aturan dinamis (dynamic rules)	Pemilik kos	Teks aturan kos atau tata tertib baru	Aturan tersimpan dan termodifikasi secara real-time di halaman aturan penghuni
TC-INF-03	Pelaporan Lost & Found	Penghuni kos	Detail barang hilang atau ditemukan beserta foto	Informasi barang masuk ke daftar Lost & Found yang dapat dilihat seluruh pengguna

Modul Evaluasi				
ID	Skenario Pengujian	Aktor	Input	Output
TC-EVL-01	Pemberian rating & feedback	Penghuni kos	Pilihan jumlah bintang (1-5) dan teks ulasan layanan	Penilaian tersimpan dalam sistem
TC-EVL-02	Pemantauan hasil rating	Pemilik kos	Membuka menu laporan penilaian (feedback)	Sistem menampilkan rekapitulasi penilaian sebagai bahan evaluasi pemilik kos

Table 5.2.1 Test Case Table

5.3 Evaluasi Hasil Pengujian

Berdasarkan serangkaian pengujian hitam yang telah dijalankan terhadap seluruh modul fungsional aplikasi Kostopia:

1. Seluruh fitur utama mulai dari pengelolaan keuangan, manajemen parkir, perizinan, penyiaran pengumuman, hingga aturan dinamis dapat dijalankan dengan baik oleh kedua aktor yaitu pemilik kos dan penghuni kos.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Informatika-Telkom dan bersifat rahasia.
Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Informatika-Telkom.

2. Mekanisme hak akses (*multi-role*) berfungsi secara ketat untuk membatasi batasan menu antara akun pemilik kos dan penghuni kos.
3. Sinkronisasi data antar pengguna berjalan lancar melalui jaringan internet, sehingga proses validasi pembayaran dan pelaporan keluhan dapat dipantau secara langsung.

5.4 Kesimpulan

Pengembangan aplikasi manajemen kos berbasis multi peran bernama Kostopia telah berhasil dirancang dan dispesifikasikan melalui dokumen SKPL ini. Aplikasi ini mampu menjawab berbagai permasalahan operasional rumah kos di kawasan sekitar Universitas Telkom yang sebelumnya masih konvensional. Dengan mengintegrasikan modul keuangan, manajemen data penghuni dan kendaraan, perizinan terpusat, aturan dinamis, hingga fitur pendukung lainnya ke dalam satu sistem berbasis *smartphone*, pengelolaan kos menjadi lebih terstruktur, transparan, dan efisien.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Informatika-Telkom dan bersifat rahasia.
Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Informatika-Telkom.

5.5 Saran

Untuk pengembangan lanjuta pada tahap implementasi nyata di masa mendatang, disarankan beberapa hal berikut:

4. Mengintegrasikan gerbang pembayaran digital secara otomatis (*payment gateway*) agar verifikasi transaksi sewa kos tidak lagi memerlukan validasi manual oleh pemilik.
5. Menambahkan fitur notifikasi *push notification* berbasis waktu nyata yang lebih optimal untuk mengingatkan jatuh tempo sewa dan status perizinan.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Informatika-Telkom dan bersifat rahasia.
Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Informatika-Telkom.